

CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 5° · PERIODO I

Semana 4: norte, sur, oriente y occidente

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
003	lun 21 sep., 06:55	55	Puntos cardinales y direcciones en un mapa	Se recoge la Tarea 1; Taller 1 (en clase)

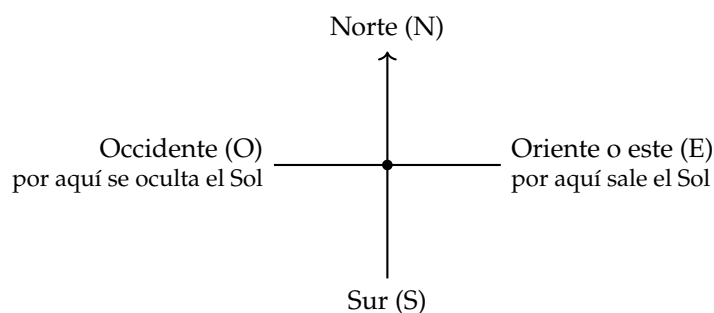
La semana pasada el sistema de referencia fue la cuadrícula del salón: un punto de partida (el tablero) y dos datos (fila, columna). Hoy se añade el sistema de referencia más antiguo, el que no depende de ningún salón: los **puntos cardinales**. Con ellos Tatiana, la visitante del hilo *Cali, mi ciudad*, puede leer cualquier mapa, porque todos los mapas acuerdan poner el norte arriba. Es el puente hacia el plano cartesiano de la sesión 004: allí «oriente» será «hacia la derecha» y «norte», «hacia arriba». Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3) (los puntos cardinales y el plano del colegio).

Sesión 003 — lunes 21 de septiembre · 06:55 · 55 min

Objetivo. Nombrar los cuatro puntos cardinales, encontrarlos a partir de la salida del Sol y usarlos para describir dónde queda un lugar respecto a otro en un plano o mapa dibujado con el norte hacia arriba.

Materiales. Tablero; la guía del estudiante (Tema 1); una copia del Taller 1 por estudiante; regla.

Rosa de los vientos (para copiar en el tablero).



Nota. Antes de la clase, confirma por qué pared del salón entra el Sol a primera hora: esa es el oriente, y así la práctica oral usa direcciones reales y no inventadas. Un dato de Cali que ayuda: los Farallones, la cordillera que se ve desde toda la ciudad, quedan al occidente, así que por la tarde el Sol se oculta detrás de ellos. Si el día está nublado, usa esa referencia.

Momento	Min	Actividad
Tarea 1	0–8	Recoger la Tarea 1. Revisar en voz alta solo la pregunta 3c (Mariana «en la Calle 2 con Carrera 1»): recuerda que el orden y el punto de partida son parte del acuerdo. Las respuestas completas están en los bloques de solución de semana-03/tarea.tex.
Enganche	8–15	Pregunta al grupo: «a las 6:55, ¿por qué ventana entra el Sol?». Si el día está despejado, que alguien lo señale. «Tatiana llega a Cali y le dicen: <i>el hotel queda al norte del parque</i> . ¿Cómo sabe hacia dónde es el norte si no conoce la ciudad?»
Explicación	15–27	Con la rosa de los vientos en el tablero (figura de arriba): el Sol sale por el oriente y se oculta por el occidente ; parados mirando hacia el oriente, el norte queda a la izquierda y el sur a la derecha. Por costumbre, los mapas se dibujan con el norte arriba; por eso en un mapa el oriente queda a la derecha y el occidente a la izquierda. Escribir las abreviaturas N, S, E (<i>este</i> , otro nombre del oriente) y O. Dibujar el plano del colegio de la guía y leerlo con el grupo: ¿qué queda al sur del patio? (el coliseo), ¿y al oriente? (la cafetería). Las preguntas del norte y el occidente se dejan para el taller.
Práctica oral	27–30	Todos de pie, mirando hacia el oriente del salón: «señalen el norte», «den media vuelta: ¿hacia dónde miran ahora?», «¿qué queda a su espalda?».
Taller 1	30–52	En parejas, cada uno entrega su hoja. Pregunta 1: repaso de la cuadrícula (fila, columna); preguntas 2 y 3: puntos cardinales en el plano del colegio y en el mapa del barrio. Circular por los puestos con las preguntas de la nota de abajo.
Cierre	52–55	Idea clave: <i>los puntos cardinales no dependen de quién mire; un mapa con el norte arriba lo entiende cualquiera</i> . Anunciar que la próxima semana los cambiaremos por números: el plano cartesiano.

Nota. Errores frecuentes para vigilar durante el taller:

- Confundir izquierda con occidente *fuera del mapa*: «a la izquierda» depende de hacia dónde mira la persona; «al occidente» no. La pregunta 2c del taller está hecha para eso: mirando al oriente, la izquierda es el norte.
- Describir con una sola dirección un lugar que exige dos («la biblioteca está al norte del museo»): pide contar las cuadras en cada dirección por separado.
- No uses todavía pares (x, y) ni números en los ejes del mapa: el plano cartesiano llega en la sesión 004. En el taller el mapa del barrio va sin números a propósito; los estudiantes cuentan cuadras.

Respuestas del taller. Están en taller-clave.pdf. En resumen: 1) Juliana; la posición correcta de Andrés es $(B, 4)$. 2) Biblioteca; portería; biblioteca y portería. 3) a) 2 cuadras al oriente y 2 al norte; b) 4 al occidente y 3 al norte; c) 3 al occidente, en la misma calle.